

1.1.2.2.4 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.3 산화·환원과 전위

1.1.1.1.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 음극

금속의 석출·용출을 저장 반응으로 쓰는 경우를 중심으로 한다.

재고

금속 총량과 다시 회수 가능한 활성 양을 구별한다.

핵심 내용

금속의 석출·용출을 활용하며 형태 변화와 계면 안정성이 중요하다.

역할과 작동 원리

금속 저장은 별도 금속상 형성·제거로 접촉·형상·국소 전류·계면을 바꾼다. 고립된 금속과 계면 화합물은 상태와 회수 가능성이 다르다. Li와 Na의 계면 조건을 같다고 가정하지 않는다. [1]

무음극 전지는 초기 음극 쪽 과량 금속이 없어 매회 회수 효율과 풀셀 재고가 중요하다. 과량 금속 대칭셀 수명과 무음극 풀셀 성능을 같은 지표로 읽지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 양극이2 mAh/cm²의 재고를 공급하고 첫 손실0.2면 단순 장부에서1.8이 남는다. 금속 두께·고립·부반응의 기여는 추가 정량이 필요하다.

결과를 좌우하는 조건

금속 종류·과량·집전체·면적 용량·전류·염/용매·압력·회수 조건을 기록한다. 효율의 시험 정의를 먼저 읽는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 Li 금속 고체계 연구는 기계적 접촉과 보호·전달을 함께 조절한다. 금속 종류와 재고 조건을 붙여 사례를 읽는다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
금속 고립	형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다.	전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.
불균일 석출	핵생성·국소 형태·전류를 비교한다.	평균 전류밀도가 국소 최고값과 같지 않다.
계면·접촉 손실	표면·압력·저항·재고를 연결한다.	고체 전해질이 모든 침투·부반응을 없애지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 과량 금속을 쓴 대칭셀 수명이 긴 결과를 무음극 풀셀에 바로 적용해도 되는가?
2. 금속 고립을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 재고·회수 조건·상대 전극·전해질 양이 달라 직접 적용하지 않는다.
2. 형상·전자 연결·상태 선택적 정량을 연결한다. 전체 원소 분석으로 회수 가능량을 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질

1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{Li}^+ + \text{e}^- \leftrightarrow \text{Li}^0$ 의 석출·용출이다. 금속상 자체가 저장 대상이다.

고립 Li

금속으로 남아 있어도 전자 경로가 끊겨 회수되지 못한 Li와 계면 화합물을 구별한다.

핵심 내용

Li 석출·용출을 이용하며 계면막·고립 Li·국부 전류를 함께 살핀다.

역할과 작동 원리

리튬 금속은 높은 질량 비용량을 가지지만 균일한 석출·용출과 전자 접촉·계면 유지가 필요하다. 새 표면·계면층 파손·고립 금속·전해질 소비가 Li 재고와 효율을 줄일 수 있다. [1]

금속 Li 음극의 의도한 석출과 흑연 음극의 원하지 않은 석출은 전지 맥락이 다르다. 고체전해질을 사용해도 계면 반응·접촉·전자 누설·국소 전류의 문제가 남을 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

가역 회수1.000 mAh, 입력1.005 mAh라면 해당 시험 효율99.50%. 평균99.9%가100회 유지된 단순 누적 모형은 $0.999^{100} \sim 90.5\%$ 다. 실제 용량 수명은 재고·조건·손실 변화가 있어 이 곱과 같지 않다.

결과를 좌우하는 조건

Li 두께·면적 용량·전류·전해질 양·압력·집전체·충전 범위를 기록한다. 과량 Li의 대칭셀 수명을 무음극 풀 셀의 Li 재고 효율로 바로 옮기지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 경사 복합 고체전해질 연구는 Li 금속 접촉·기계적 통합·전달을 함께 설계했다. 벌크 전도도만으로 금속 음극 수명을 판단하지 않는 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비활성 Li 증가	화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다.	효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.
접촉·전류 불균일	단면·계면·국소 형상과 압력 응답을 비교한다.	전체 평균 전류밀도는 국소 최고값을 나타내지 않는다.
고체계 침투·저항	내부 영상·전자 누설·계면 성분·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 본다.	높은 벌크 강성만으로 침투 억제를 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. Li 금속에서 손실된 Li는 모두 금속 Li 상태인가?
2. 비활성 Li 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 아니다. 전자 고립 금속 Li^0 와 SEI 등 Li^+ 화합물·다른 잔류 상태를 구별한다.
2. 화학 상태 선택적 정량과 형태·효율을 연결한다. 효율만으로 금속 고립과 Li^+ 화합물을 나누지 못한다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Fang et al., Nature 572 (2019): Quantifying inactive lithium in lithium metal batteries
<https://doi.org/10.1038/s41586-019-1481-z>

[2] Communications Materials 3 (2022): Protocol for quantifying inactive lithium in anode-free lithium batteries by mass spectrometry titration
<https://doi.org/10.1038/s43246-022-00273-z>

[3] A flexible electron-blocking interfacial shield for dendrite-free solid lithium metal batteries (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-20463-y>

[4] A mechano-integrated gradient electrolyte for long-cycling solid-state lithium metal batteries (2026)
<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74573-0>

이후 연계학습

- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.5.2 고체 전해질
- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.2.4 금속 음극 - 학습의 연결

이후 연계학습

- 1.1.2.2.4.1 리튬 금속 음극
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.5.2 고체 전해질